

**ESCOLA E FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR  
RICARDO JÚNIOR  
Desenvolvimento de Sistemas**

**Lucas Miguel Leite**

**Professor: Deivison Takatu**

## **Análise de Aplicação de Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD)**

Sorocaba – 20/03/2026

### **RESUMO**

Este artigo analisa a aplicação de um Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD) em um processo contínuo, com base na arquitetura tecnológica composta por Sensor de Temperatura, ESP32, protocolo MQTT, Servidor, Aplicativo Mobile, Dashboard e interface de Gestão da Fábrica. O estudo detalha o papel de cada componente no sistema, o fluxo de dados desde o nível de campo até o nível de supervisão, as decisões e ações possíveis com base nas informações centralizadas, e as vantagens do uso de sistemas distribuídos em comparação aos modelos centralizados tradicionais. Conclui-se que a arquitetura proposta oferece eliminação de pontos únicos de falha, redução de cabeamento, confiabilidade e escalabilidade, representando uma evolução significativa em relação aos sistemas de controle centralizados.

**Palavras-chave:** SDCD. Controle Distribuído. MQTT. ESP32. IoT Industrial. SCADA.

# 1 Introdução

Os Sistemas Digitais de Controle Distribuído (SDCD) representam uma evolução fundamental no contexto da automação industrial, substituindo os modelos centralizados tradicionais por arquiteturas em que o processamento e a inteligência são distribuídos ao longo da rede, próximos aos processos controlados (7). Este artigo analisa a aplicação de um SDCC com base na seguinte arquitetura tecnológica:

Sensor de Temperatura → ESP32 → MQTT → Servidor → Aplicativo Mobile → Dashboard  
→ Gestão da Fábrica

## 2 Papel de Cada Componente do Sistema

### 2.1 Sensor de Temperatura

O sensor de temperatura atua no nível de campo. Sua função é monitorar a grandeza física (temperatura) do ambiente ou equipamento industrial e coletar essas informações brutas para o sistema. É o ponto inicial de entrada de dados na cadeia de controle (5).

### 2.2 ESP32 (Controlador Distribuído)

O ESP32 atua como o controlador inteligente localizado próximo ao processo controlado. Ele recebe os sinais analógicos/digitais do sensor de temperatura, realiza o processamento local das informações e atua como gateway de conectividade. Esta é a essência do controle distribuído: a inteligência reside próximo ao campo, não em um painel central distante (2).

### 2.3 Protocolo MQTT

O protocolo MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) representa a camada de comunicação digital do sistema. É o protocolo de rede responsável por empacotar e transmitir os dados lidos pelo ESP32 de maneira leve, rápida e confiável até o servidor central. O MQTT opera no modelo publicador/assinante, ideal para redes industriais com restrição de banda e necessidade de baixa latência.

### 2.4 Servidor

O servidor atua como o núcleo de recepção, armazenamento e roteamento das informações recebidas dos controladores na rede de alta velocidade. É responsável por manter a base de dados histórica e atual que alimenta as interfaces de supervisão.

## 2.5 Aplicativo Mobile e Dashboard (Nível de Supervisão)

O aplicativo mobile e o dashboard operam como a Interface Homem-Máquina (IHM) e sistema SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) na sala de controle ou dispositivo remoto. Eles traduzem os dados armazenados no servidor em gráficos, indicadores e alertas visuais compreensíveis para os operadores e gestores.

## 3 Fluxo de Dados no Sistema

O fluxo de dados ocorre de maneira estruturada, partindo do nível de campo até o nível de supervisão, seguindo as etapas (4):

1. **Coleta:** O sensor captura as variações térmicas do ambiente físico de forma ininterrupta.
2. **Processamento Local e Publicação:** O ESP32 lê os dados elétricos, converte em valores digitais compreensíveis (por exemplo, graus Celsius) e utiliza o protocolo MQTT para publicar essas informações na rede.
3. **Roteamento e Armazenamento:** O Servidor recebe as mensagens MQTT de temperatura vindas do ESP32 e atualiza sua base de dados.
4. **Apresentação e Visualização:** O Aplicativo Mobile e o Dashboard solicitam (ou assinam) esses dados do servidor e atualizam as telas do usuário final. Dessa forma, a gestão da fábrica visualiza o status em tempo real de forma integrada.

## 4 Decisões e Ações Baseadas no Dashboard

A partir do monitoramento centralizado integrado, a gestão pode tomar diversas ações estratégicas e operacionais:

### 4.1 Controle de Processos

É possível identificar desvios na temperatura ideal de produção e enviar um comando remoto de volta (através da rede MQTT) para que o controlador ative um atuador, como o acionamento de um sistema de resfriamento. Isso demonstra a capacidade de controle bidirecional do sistema.

### 4.2 Prevenção de Falhas e Manutenção

A observação de padrões anormais de aquecimento (tendências) pode indicar desgaste ou atrito mecânico de um equipamento, permitindo o agendamento de manutenção preditiva antes que a máquina quebre. Esta abordagem migrada da manutenção preventiva baseada em tempo para a manutenção preditiva baseada em condição representa um ganho significativo em disponibilidade (8).

### **4.3 Segurança e Monitoramento**

É possível configurar alertas visuais e sonoros no aplicativo caso a temperatura atinja níveis críticos, permitindo o desligamento de emergência da linha ou a evacuação da área. Esta funcionalidade é essencial para a segurança do trabalho em ambientes industriais com processos contínuos.

## **5 Vantagens do Sistema Distribuído**

A implementação da arquitetura de SDCCD proposta traz melhorias significativas em comparação aos sistemas de controle centralizados tradicionais (3):

### **5.1 Eliminação de Pontos Únicos de Falha**

O processamento ocorre de forma inteligente e local no ESP32. Se o servidor ou a rede cair, o ESP32 ainda pode estar programado para desligar a máquina automaticamente em caso de superaquecimento extremo, garantindo segurança mesmo sem comunicação com o nível superior.

### **5.2 Redução Drástica de Cabeamento**

Como a comunicação via MQTT pode utilizar redes modernas (e muitas vezes sem fio, no caso de microcontroladores como o ESP32), elimina-se o alto custo de materiais e mão de obra para interligar fisicamente todos os sensores do chão de fábrica até um único painel na sala de controle.

### **5.3 Confiabilidade e Redundância**

Sistemas distribuídos permitem múltiplos caminhos de comunicação. Se um nó falhar, os demais podem continuar operando, e a topologia de rede pode ser projetada com rotas alternativas para garantir a continuidade do monitoramento (6).

### **5.4 Escalabilidade**

É muito mais simples adicionar novos sensores e microcontroladores (ESP32) à rede MQTT existente para monitorar outras partes da fábrica, sem a necessidade de paralisar a produção contínua do processo. Cada novo nó é independente e se integra à rede de forma modular.

## 6 Conclusão

A análise da arquitetura de SDCD proposta demonstra que os sistemas de controle distribuído representam uma evolução significativa em relação aos modelos centralizados. A combinação de microcontroladores inteligentes (ESP32), protocolos leves (MQTT) e interfaces de supervisão modernas (dashboards e aplicativos mobile) cria um ecossistema robusto, escalável e seguro para o monitoramento e controle de processos industriais contínuos.

As vantagens — eliminação de pontos únicos de falha, redução de cabeamento, confiabilidade e escalabilidade — posicionam essa arquitetura como uma solução viável tanto para indústrias que buscam modernizar sua base instalada quanto para novas instalações que desejam partir diretamente para o paradigma da Indústria 4.0 (9).

## Referências

- 1
- 2 Pedro U. B. de Albuquerque and Auzuir Ricardo de Alexandria. *Redes industriais*. Ensino Profissional, 2009.
- 3 Cícero Caiçara Júnior. *Sistemas integrados de gestão: ERP – uma abordagem gerencial*. Intersaberes, 2015.
- 4 M. P. Groover. *Automação industrial e sistemas de manufatura*. Pearson, 2011.
- 5 Carla Eduarda Orlando de Moraes de Lara. *Automação e controle industrial*. Contentus, 2021.
- 6 Alexandre Baratella Lugli and Max Mauro Dias Santos. *Sistemas Fieldbus para automação industrial*. Érica, 2009.
- 7 Cícero Couto de Moraes and Plínio de Lauro Castrucci. *Engenharia de automação industrial*. LTC, 2007.
- 8 Jadir Perpétuo dos Santos. *Sistemas integrados de gestão: busca de agilidade e redução de riscos em seus processos*. Freitas Bastos, 2024.
- 9 Klaus Schwab. *A Quarta Revolução Industrial*. Edipro, 2016.